

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：鋼結構設計

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(三)本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數未提及時，請依規範自行合理推斷或假設。

- 一、美國 AISC 2010 年版鋼結構設計規範第 C 章 (Chapter C: Design for Stability)，針對 AISC 2005 年版第 C 章 (Chapter C: Stability Analysis and Design) 作大幅修改，將 2005 年版原有第 C 章移至附錄而改用全新規範。AISC 2010 年版第 C 章中針對鋼結構穩定問題，要求以直接分析法 (Direct Analysis Method of Design) 進行鋼結構強度確認，此法對於巨蛋、機場大廳、模板支撐等整體細長比大的鋼結構設計尤其重要。直接分析法需要考慮二階分析 (Second-order Analysis)、起始不完美 (Initial Imperfections)、勁度修正 (Adjustments to Stiffness) 等議題；也要求設計載重使用 1.0 倍 LRFD 混合載重 (LRFD load combinations)，或 1.6 倍 ASD 混合載重 (1.6 times ASD load combinations)。

試簡要說明 AISC 2010 年規範第 C 章中，(一)二階分析與一階分析有何不同？(二)二階分析除直接設置結構起始不完美外，亦可使用何者來模擬此起始不完美？(三)二階分析為何要作勁度修正？什麼情況下需要作勁度修正？(四) 1.6 倍 ASD 載重中，如何得出此係數 1.6？(25 分)

- 二、AISC 規範針對承壓之鋼架結構系統，在其內部受靠桿效應 (Leaning column effect) 影響時，建議宜參考萊梅厥公式 (LeMessurier formula) 作有效長度係數 K 值的修正，修正公式如右所示：

$$K' = \sqrt{\frac{P_e}{P_i} \times \frac{\sum P}{\sum P_{eK}}}$$

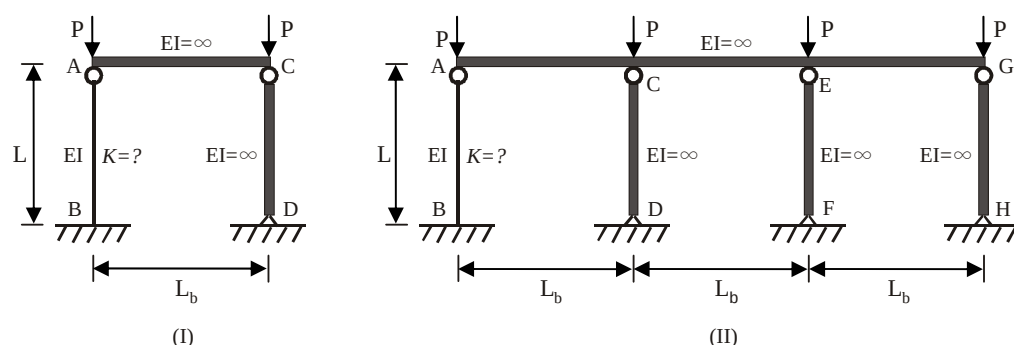
P_i : 欲求 K 值之柱所受的垂直載重

P_e : 柱之尤拉挫屈載重 (Euler buckling load)

$\sum P$: 整體結構承受的總垂直外載重

$\sum P_{eK}$: 整體結構所有非靠桿且考慮相應有效長度係數後之挫屈載重 (Buckling load)

下圖中有兩個鋼架結構，已知鋼架 (I) 中柱 CD，鋼架 (II) 中柱 CD、柱 EF 及柱 GH 為靠桿。試以萊梅厥公式，分別求解鋼架 (I) 及鋼架 (II) 中柱 AB 之有效長度係數 $K_{(I)AB}$ 及 $K_{(II)AB}$ ，並試求二鋼架結構系統總挫屈載重 $\sum P_{(I)cr}$ 及 $\sum P_{(II)cr}$ 之比值，即 $\sum P_{(I)cr} / \sum P_{(II)cr} = ?$ (25 分)



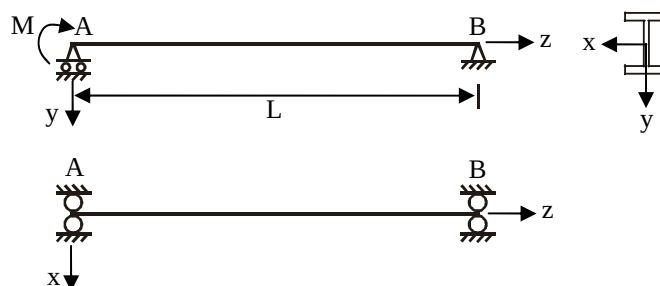
(請接第二頁)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：鋼結構設計

三、圖示為一鋼梁，已知鋼梁在 A 端有一彎矩 M 作用，鋼梁長度 L 為 812.8 cm，梁鋼材特性及斷面尺寸如下所示。試用 LRFD 規範求解此鋼梁所能承受之標稱彎矩 M_n ，並確認此梁挫屈時是否在彈性範圍內。（25 分）

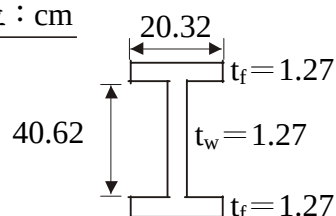


型鋼材料特性及斷面尺寸：

$$E = 2100 \text{ tf/cm}^2, G = 840 \text{ tf/cm}^2$$

$$F_y = 2.52 \text{ tf/cm}^2, F_r = 1.05 \text{ tf/cm}^2$$

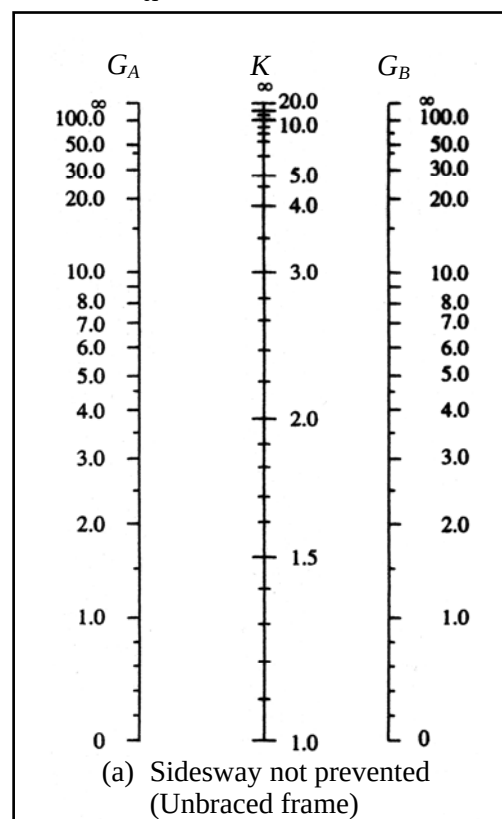
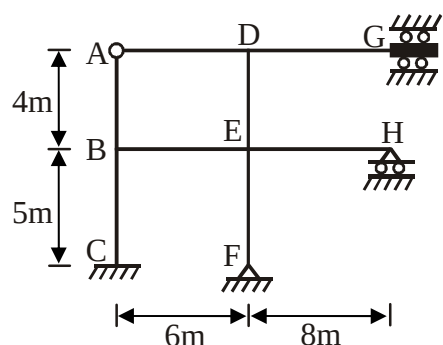
單位：cm



四、圖示為一無側撐鋼架，且 G 點不可轉動、H 點可轉動。各梁與柱之 I 值如下表所示。試依據 Alignment Chart，並進行必要的修正，求取彈性範圍之柱 DE 及柱 EF 的有效長度係數 K ，並使用 ASD 規範求取非彈性範圍之柱 EF 的有效長度係數 K 。（柱邊界為鉸接（hinged end）時 G 可使用 10，為固接（Fixed end）時 G 可使用 1。）（25 分）

	柱 AB、柱 BC	柱 DE、柱 EF	梁 AD	梁 DG	梁 BE	梁 EH
I 值 (cm^4)	10700	11400	24000	28000	30000	36000

柱 EF 材料及斷面性質： $F_y = 2.52 \text{ tf/cm}^2$ ， $E = 2040 \text{ tf/cm}^2$ ； $r_x = 10.5 \text{ cm}$ ， $I_x = 11400 \text{ cm}^4$ ， $A = 104 \text{ cm}^2$



（請接第三頁）

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：鋼結構設計

※參考公式：請自行選擇適合的公式參考，並檢查其正確性，若有問題應自行修正。

$$\frac{20b_f}{\sqrt{F_y}} \text{ or } \frac{1400}{(d/A_f)F_y} ; C_b = 1.75 + 1.05(M_A/M_B) + 0.3(M_A/M_B)^2 \leq 2.3$$

$$\sqrt{7160C_b/F_y} \leq l/r_t \leq \sqrt{35800C_b/F_y} , \text{ then } F_b = [2/3 - \frac{F_y(l/r_t)^2}{107600C_b}]F_y$$

$$\sqrt{35800C_b/F_y} < l/r_t , \text{ then } F_b = 12000C_b/(l/r_t)^2$$

$$F_b = \frac{840C_b}{(Ld/A_f)} ; C_m = 0.6 - 0.4(M_A/M_B) (\geq 0.4) ; r_T = \sqrt{\frac{I_y/2}{A_f + A_w/6}} ; A_w = (d - 2t_f)t_w$$

$$(1) \frac{f_a}{F_a} \leq 0.15 , \frac{f_a}{F_a} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1 \quad F'_e = \frac{12\pi^2 E}{23(KL_b/r_b)^2} \quad J = \sum_{i=1}^n \frac{b_i t_i^3}{3}$$

$$(2) \frac{f_a}{F_a} > 0.15 , \frac{f_a}{F_a} + \frac{C_{mx} f_{bx}}{(1 - \frac{f_a}{F'_e})F_{bx}} + \frac{C_{my} f_{by}}{(1 - \frac{f_a}{F'_e})F_{by}} \leq 1 ; \frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1$$

$$\text{For } \frac{KL}{r} \leq C_c ; F_a = \frac{\left[1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right]F_y}{\frac{5}{3} + \frac{3(KL/r)}{8C_c} - \frac{(KL/r)^3}{8C_c^3}} ; \text{For } \frac{KL}{r} > C_c \quad F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2}$$

$$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}} ; \text{For } \lambda_c \leq 1.5 , F_{cr} = (0.658^{\lambda_c^2})F_y ; \text{For } \lambda_c > 1.5 , F_{cr} = \frac{0.877}{\lambda_c^2} F_y$$

$$M_r = (F_y - F_r)S_x ; X_1 = \frac{\pi}{S_x} \sqrt{EGJA/2} , X_2 = 4 \frac{C_w}{I_y} [S_x/(GJ)]^2$$

$$L_p = \frac{80r_y}{\sqrt{F_y}} , L_r = \frac{r_y X_1}{(F_y - F_r)} \sqrt{1 + \sqrt{1 + X_2(F_y - F_r)^2}} ; C_w = \frac{I_f h^2}{2}$$

$$M_n = C_b \left[M_p - (M_p - M_r) \left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right) \right] \leq M_p , M_n = \frac{C_b S_x X_1 \sqrt{2}}{L_b/r_y} \sqrt{1 + \frac{X_1^2 X_2}{2(L_b/r_y)^2}} \leq M_p$$

$$G_{inelastic} = \frac{\sum (EI/L)_{col}}{\sum (EI/L)_{beam}} = G_{elastic} \tau_a ; \tau_a = \frac{E_t}{E} = \frac{F_{cr, inelastic}}{F_{cr, elastic}} \quad (LSD) ; \tau_a = \frac{E_t}{E} = \frac{F_a}{F'_e} \quad (ASD)$$

$$\text{For flange: } \lambda_{pd} = 14/\sqrt{F_y} , \lambda_p = 17/\sqrt{F_y} , \lambda_r = 25/\sqrt{F_y} \quad (F_y \text{ 單位} = \text{tf/cm}^2)$$

$$\text{For web: } \lambda_p = \frac{170}{\sqrt{F_y}} (1 - 3.74 \frac{f_a}{F_y}) \text{ for } f_a/F_y \leq 0.16 ; 68/\sqrt{F_y} \text{ for } f_a/F_y > 0.16$$

$$\text{Simply supported I-section under pure bending: } M_{o, cr} = \frac{\pi}{L} \sqrt{EI_y GJ} \sqrt{1 + \left(\frac{\pi}{L}\right)^2 \frac{EC_w}{GJ}}$$